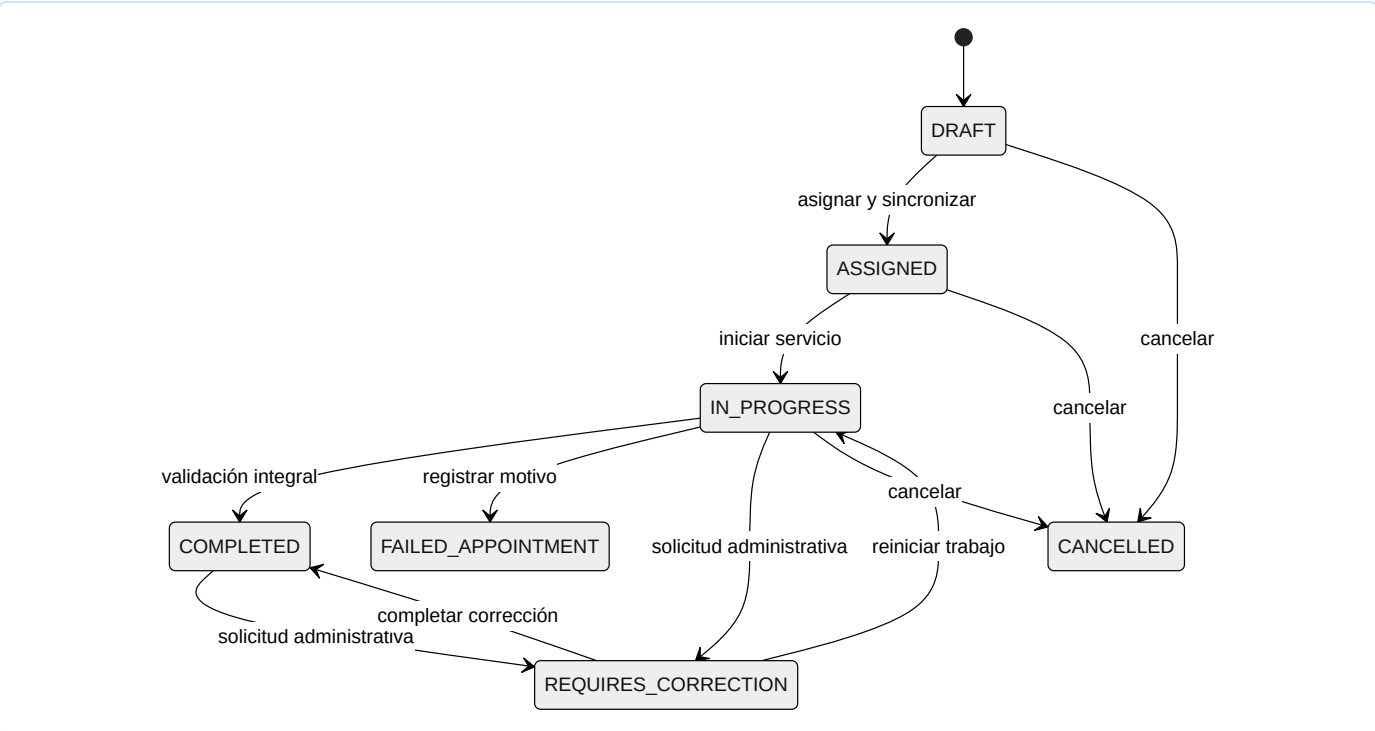
Backend y flujos

Módulos de la API

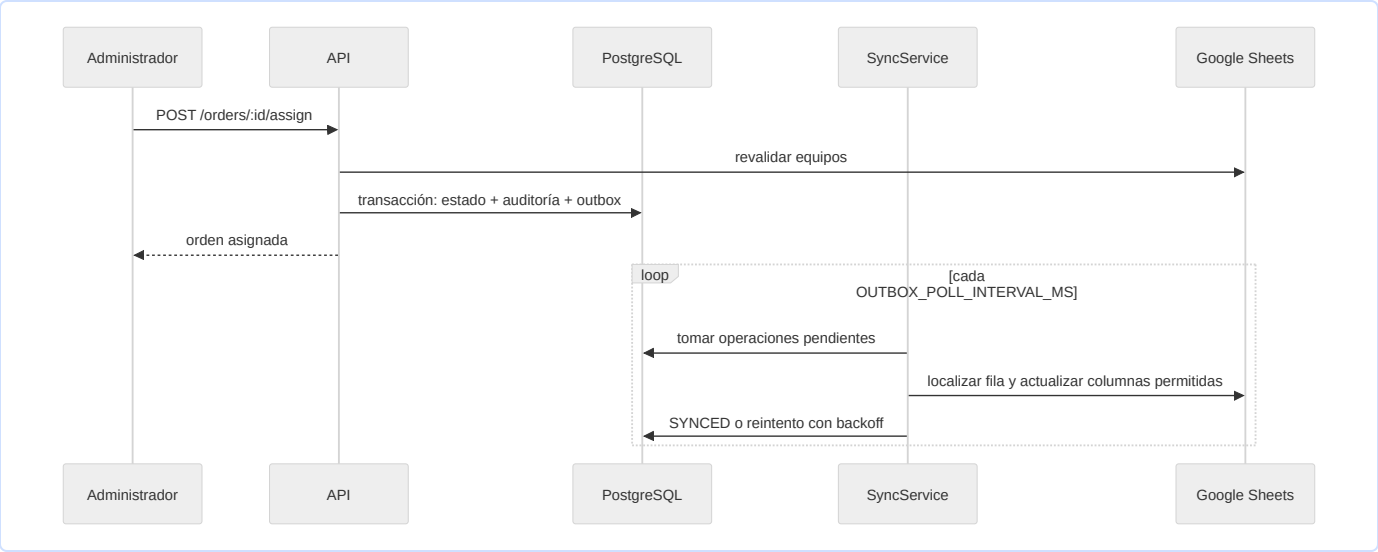
Módulo	Responsabilidad
`auth`	login, refresh, revocación y consulta de sesión
`users` / `technicians`	administración local y auditoría
`catalogs`	consulta y caché de clientes/equipos de Sheets
`orders`	borradores, unidades, equipos, asignación, cancelación y outbox
`execution`	inicio, verificación, discrepancias, checklist, evidencias, firma y cierre
`reports`	generación, versionado y descarga privada del PDF
`health`	liveness y readiness
`observability`	logs estructurados y métricas

Ciclo de una orden



Para completar normalmente se validan equipos, cinco categorías de checklist, un mínimo de tres fotografías por unidad y firma con nombre. Una discrepancia documentada no bloquea el cierre. La cita fallida omite checklist, fotos y firma.

Asignación y sincronización con Sheets

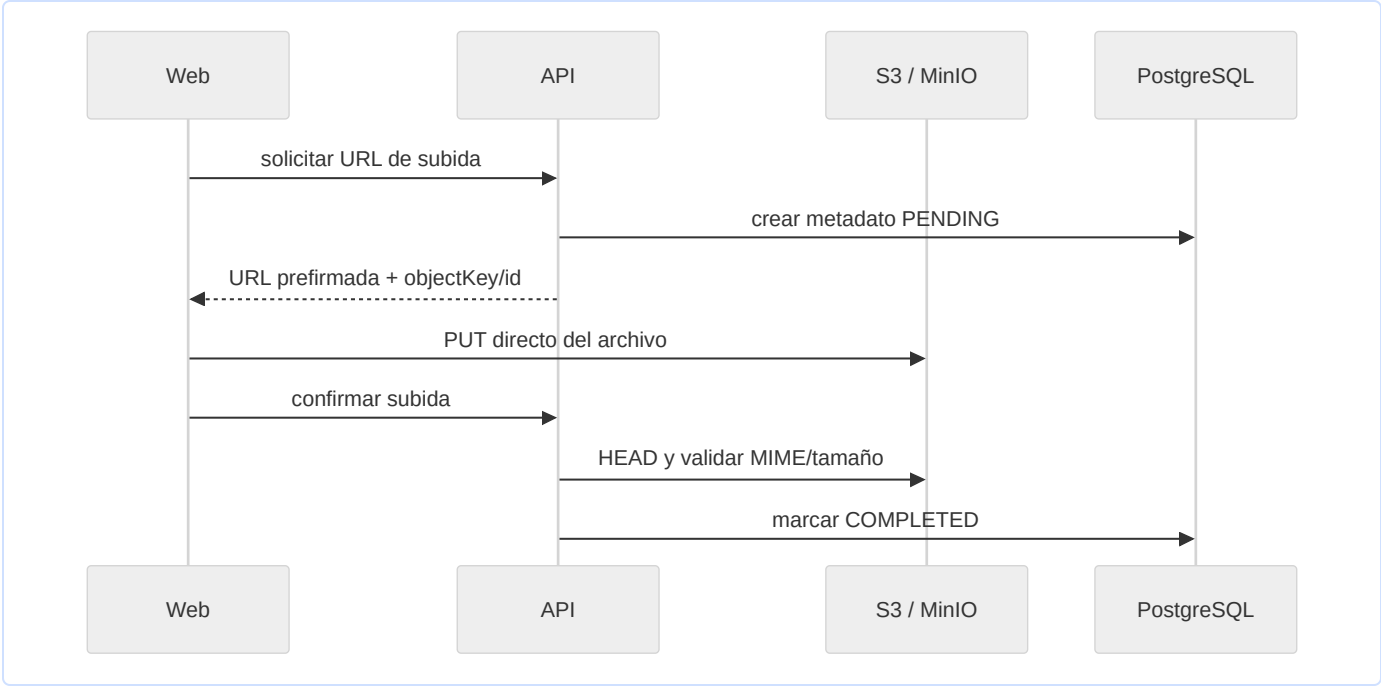


Las operaciones fallidas almacenan intentos, código/mensaje y siguiente fecha. El administrador puede devolverlas a `PENDING`. Google Sheets no se consulta para reconstruir órdenes cerradas: los equipos conservan snapshots.

Creación atómica y validación de conflictos

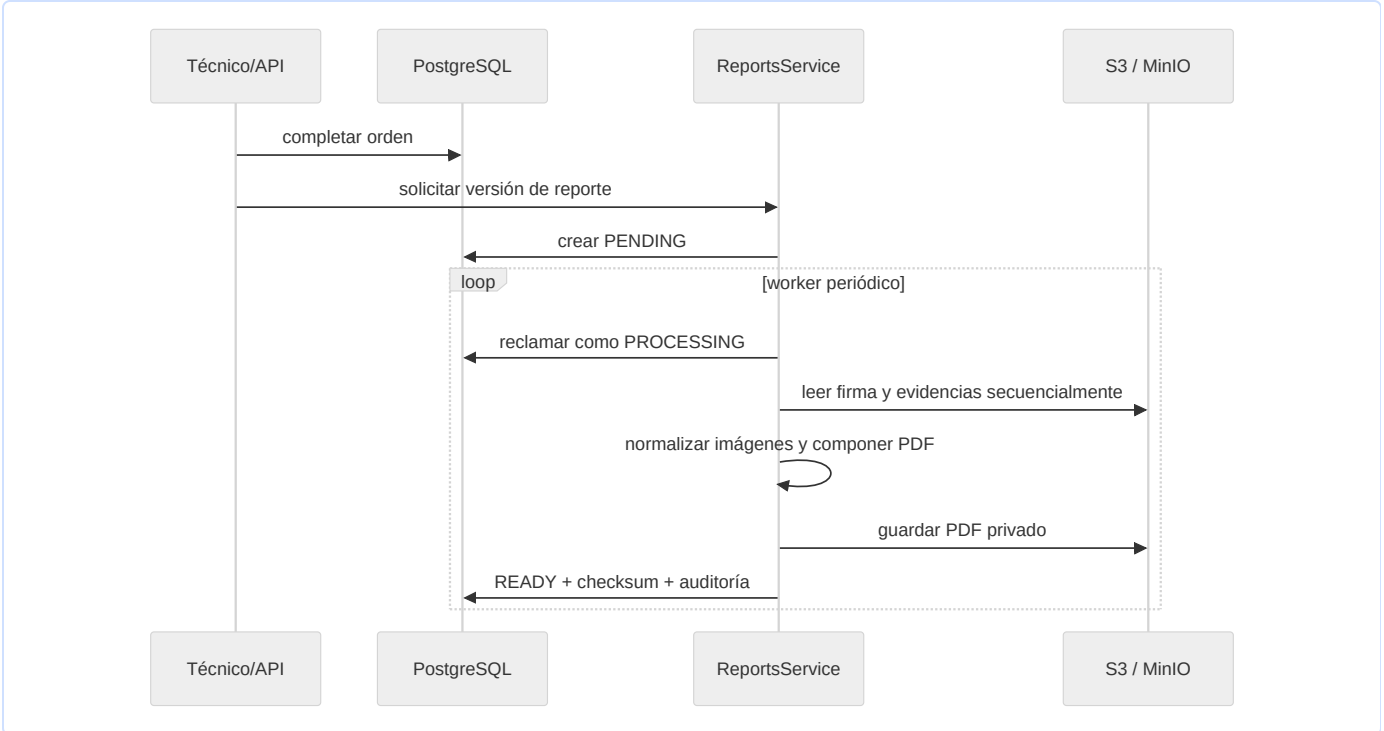
- `POST /orders` permite la creación atómica de la cabecera de la orden junto con sus unidades iniciales y equipos vinculados dentro de una misma transacción de dominio (`domainTransaction`).
- Antes de confirmar la asignación (`POST /orders/:id/assign`), el backend ejecuta una revalidación fresca contra Google Sheets.
- Para evitar falsos positivos de conflicto (`409 SHEET_ROW_CONFLICT`), la coincidencia de cliente entre la hoja y la orden aplica `isMatchingClient` y `normalizeString` . Esto asegura que diferencias de mayúsculas/minúsculas, acentos, espacios múltiples o sufijos corporativos (como `S.A. de C.V.`) no bloqueen la asignación de hardware que legítimamente pertenece al cliente. Solo se emite conflicto si el equipo en Sheets está asignado a una empresa completamente ajena.

Carga de fotografías y firma



Las claves siguen los prefijos `orders/{orderId}/units/...`, `orders/{orderId}/signature/...` y `orders/{orderId}/reports/...`. La base nunca almacena bytes ni Base64.

Generación de reporte PDF



PDFKit compone páginas Carta; Sharp corrige orientación y normaliza imágenes. Una evidencia por página ocupa el área útil sin mostrar la categoría del checklist. Un proceso `PROCESSING` abandonado por más de diez minutos vuelve a `PENDING`. Los errores públicos se sanitizan y un reintento no duplica la versión vigente.

Transacciones y auditoría

`domainTransaction` reúne mutaciones del dominio, auditorías y registros de outbox en una transacción Prisma. Acciones como creación, asignación, cierre, captura de evidencia, generación y descarga de reporte dejan eventos identificables. Los controladores no escriben directamente salvo consultas administrativas puntuales.